



FACULTAD DE INGENIERÍA
DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SECCIÓN 35640

AVANCE DE PROYECTO FINAL 3:
PROTOTIPO FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE DELIVERY:
SaborExpress

DOCENTE: ANDRADE SOTO, VICTOR GUILLERMO

INTEGRANTES:

1. AMAYA PINEDA, SERGIO ALEXANDER
2. CHAVEZ COZ, ASHLEY DHAYANA
3. MEDINA BERROSPI, CLAUDIA SOPHIA
4. MUNDACA ORTIZ, HERBERT ISAAC

LIMA, JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo	4
1.1 Problema identificado	4
1.2 User Persona	4
1.3 JTBD (Job To Be Done)	4
1.4 Propuesta de valor	4
1.5 Solución desarrollada	4
2. Descripción Funcional del Sistema	5
Nombre del sistema	5
Objetivo del sistema	5
Público objetivo	5
Funcionalidades principales	5
3. Arquitectura de Navegación	6
Mapa de navegación	6
Flujo Cliente	6
Flujo Administrador	6
Descripción del flujo principal	6
4. Diseño UX	7
4.1 Usabilidad	7
Facilidad de aprendizaje	7
Facilidad de navegación	7
Claridad de los procesos	7
4.2 Accesibilidad	7
4.3 Evaluación heurística	8
4.4 Mejoras realizadas	8
5. Diseño UI	9
5.1 Layout	9
5.2 Jerarquía visual	9
5.3 Consistencia visual	9
5.4 Capturas de pantalla	10
6. Wireframes y Prototipos	15
6.1 Wireframes iniciales	15
6.2 Wireframes mejorados	16
6.3 Comparación Antes → Después	16
7. Implementación en HTML5	17
7.1 Tecnologías utilizadas	17
7.2 Estructura del proyecto	17
7.3 Pantallas implementadas	17
8. Persistencia con localStorage	18
8.1 Datos almacenados	18
8.2 Estructura de almacenamiento	18

8.3 Operaciones implementadas	18
8.4 Helper de acceso	19
9. Demostración Funcional	20
10. Conclusiones	21
Aprendizajes del equipo	21
Dificultades encontradas	21
Mejoras futuras	21
Aporte de localStorage al proyecto	21
Referencias	22

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento corresponde al Avance 3 del proyecto de curso en la asignatura Diseño de Productos y Servicios. En este entregable se presenta el prototipo funcional del sistema de gestión de delivery para SaborExpress, una pequeña empresa de comida que anteriormente gestionaba sus pedidos de manera informal a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y atención presencial.

1.1 Problema identificado

SaborExpress enfrentaba dificultades operativas críticas derivadas de la gestión manual de pedidos: demoras en la atención, errores frecuentes en los pedidos, ausencia de seguimiento en tiempo real y desorganización interna. Estos problemas afectaban directamente la satisfacción del cliente y limitaban el crecimiento del negocio.

1.2 User Persona

Juan Pérez, 21 años, estudiante universitario. Usuario frecuente de servicios delivery con alta adopción tecnológica. Sus principales objetivos son realizar pedidos de forma rápida, recibir confirmación inmediata y hacer seguimiento en tiempo real. Sus frustraciones actuales incluyen demoras, pedidos incorrectos y falta de comunicación sobre el estado de la entrega.

1.3 JTBD (Job To Be Done)

- **Funcional:** Realizar pedidos de comida de manera rápida, organizada y sin errores, ahorrando tiempo en el proceso.
- **Emocional:** Sentir tranquilidad y confianza al conocer el estado del pedido en tiempo real durante la espera.
- **Social:** Percibir el servicio como moderno, eficiente y confiable, comparable a las grandes plataformas del mercado.

1.4 Propuesta de valor

"Ayudamos a los clientes de SaborExpress a realizar pedidos de comida de manera rápida, organizada y confiable mediante una plataforma digital con seguimiento en tiempo real, para que disfruten una mejor experiencia de delivery sin depender de canales informales."

1.5 Solución desarrollada

Se desarrolló una plataforma web responsive denominada SaborExpress Digital, construida con HTML5, CSS3, JavaScript vanilla y Tailwind CSS. El sistema permite gestión completa del ciclo de delivery: registro e inicio de sesión de usuarios, visualización de menú digital, carrito de compras, confirmación de pedidos, seguimiento del estado en tiempo real y un panel administrativo completo para gestionar pedidos, menú y usuarios. Los datos se persisten mediante localStorage del navegador.

2. Descripción Funcional del Sistema

Nombre del sistema

SaborExpress – Sistema de Gestión de Delivery

Objetivo del sistema

Digitalizar y optimizar el proceso completo de pedidos de delivery de SaborExpress, eliminando los canales informales y proporcionando una experiencia moderna, rápida y confiable tanto para los clientes como para el equipo administrativo del negocio.

Público objetivo

Clientes actuales y potenciales de SaborExpress: jóvenes y adultos entre 18 y 45 años con acceso a smartphone e internet, habituados al uso de aplicaciones digitales y con interés en soluciones de delivery eficientes.

Funcionalidades principales

- **Registro de usuarios:** El cliente crea su cuenta proporcionando nombre, correo, contraseña, teléfono y dirección de entrega. Los datos se almacenan en localStorage.
- **Inicio de sesión:** Autenticación de clientes y del administrador (cuenta especial hardcoded). El sistema distingue roles y habilita funcionalidades diferenciadas.
- **Menú digital:** Visualización del catálogo de productos con filtro por categoría (Hamburguesas, Pizzas, Bebidas, Postres). Los productos son configurables desde el panel admin.
- **Carrito de compras:** Gestión de ítems con ajuste de cantidades, eliminación de productos, cálculo dinámico de subtotal, envío (S/ 3.50) y total final.
- **Confirmación de pedidos:** Formulario con dirección de entrega, método de pago y notas adicionales. Genera confirmación con número de pedido único y muestra modal de éxito.
- **Seguimiento en tiempo real:** Visualización paso a paso del estado del pedido (Pendiente → Preparando → En camino → Entregado) con indicador visual animado.
- **Panel administrativo:** Gestión de todos los pedidos con cambio de estado, indicadores KPI, administración del menú (agregar/eliminar productos) y gestión de usuarios registrados.
- **Almacenamiento local:** Todos los datos (usuarios, pedidos, menú) se persisten automáticamente en localStorage del navegador.

3. Arquitectura de Navegación

Mapa de navegación

El sistema presenta dos flujos principales según el rol del usuario:

Flujo Cliente

Pantalla	Acción del usuario	Respuesta del sistema
Inicio (Auth)	Ingresa credenciales o se registra	Valida datos y redirige al Home
Home	Ve resumen y accede a categorías	Muestra estadísticas y último pedido
Menú	Explora productos y filtra por categoría	Renderiza tarjetas desde localStorage
Carrito	Ajusta cantidades y confirma pedido	Calcula totales y guarda el pedido
Mis Pedidos	Revisa historial y estado actual	Muestra tracker animado por pedido

Flujo Administrador

Sección Admin	Funcionalidad
Pedidos	Ver todos los pedidos y cambiar su estado en tiempo real
KPIs	Contadores de pedidos totales, pendientes, en proceso y entregados
Menú	Agregar nuevos productos y eliminar existentes
Usuarios	Ver y eliminar usuarios registrados en el sistema

Descripción del flujo principal

1. El usuario ingresa a la plataforma y ve la pantalla de autenticación.
2. Si es nuevo, completa el formulario de registro; si ya tiene cuenta, inicia sesión.
3. El sistema valida los datos contra localStorage y otorga acceso según el rol.
4. El cliente navega al Menú, selecciona productos y los agrega al carrito.
5. Desde el carrito confirma su dirección, método de pago y envía el pedido.
6. El sistema guarda el pedido en localStorage y muestra un modal de confirmación con número de pedido.
7. El cliente puede ver el estado de su pedido desde "Mis Pedidos" con el tracker visual.
8. El administrador actualiza el estado del pedido desde el panel, lo que refleja inmediatamente en la vista del cliente.

4. Diseño UX

4.1 Usabilidad

Facilidad de aprendizaje

La interfaz sigue patrones ampliamente conocidos por los usuarios de apps de delivery (PedidosYa, Rappi, Uber Eats): menú con tarjetas de producto, carrito con ícono en la barra superior, confirmación modal y tracker de pedido por pasos. Un usuario que usa delivery por primera vez puede completar un pedido sin necesidad de instrucciones adicionales.

Facilidad de navegación

La barra de navegación superior es fija y siempre visible, con acceso directo a las cuatro secciones principales: Inicio, Menú, Mis Pedidos y Admin. El botón del carrito muestra el contador de ítems en tiempo real. Todas las acciones principales están disponibles en máximo 2 clics desde cualquier pantalla.

Claridad de los procesos

Cada pantalla tiene un único objetivo claro: el menú para explorar, el carrito para confirmar, el tracker para monitorear. Los formularios usan labels visibles, placeholder descriptivos y mensajes de error específicos. Los botones describen exactamente qué ocurrirá al presionarlos ("Confirmar pedido", "Ver estado del pedido", "Agregar al carrito").

4.2 Accesibilidad

- **Tamaño de letra:** El cuerpo de texto usa 14px (0.875rem / 22 half-points en Word), los títulos de sección 18-22px. Cumple con las recomendaciones mínimas de legibilidad web (16px base).
- **Contraste:** La combinación de texto gris oscuro (#4A4A4A) sobre fondos blancos o crema (#FFFAF7) supera el ratio WCAG AA de 4.5:1. El texto blanco sobre rojo SaborExpress (#E84C1E) también cumple el estándar.
- **Legibilidad:** Se usa la fuente Inter (sans-serif del sistema), optimizada para pantallas. El espaciado entre líneas y el espaciado entre párrafos generan suficiente aire visual para una lectura cómoda.
- **Facilidad de interacción:** Los botones y áreas táctiles tienen al menos 40px de altura. Los ítems del carrito incluyen botones "+", "-" y "X" claramente diferenciados. El formulario de registro pre-rellena la dirección del usuario en el carrito.

4.3 Evaluación heurística

Criterio	Resultado	Observación
Navegación clara	Cumple	Navbar fijo con secciones bien etiquetadas y botón carrito con contador siempre visible
Consistencia	Cumple	Misma paleta (rojo #E84C1E, gris #4A4A4A), tipografía Inter y botones redondeados en todas las pantallas
Retroalimentación	Cumple	Toast de confirmación al agregar al carrito, modal al confirmar pedido, indicador visual del estado del pedido
Claridad visual	Cumple	Jerarquía clara: emoji grande → nombre → categoría → precio → CTA. Emojis como íconos visuales de producto
Facilidad de uso	Cumple	Pedido completo realizable en menos de 4 pasos. Formulario de pedido pre-rellena dirección del usuario

4.4 Mejoras realizadas

Durante el proceso de desarrollo se identificaron y corrigieron las siguientes oportunidades de mejora:

- Se agregó pre-relleno automático de la dirección de entrega en el carrito para reducir fricción en el checkout.
- Se incorporó un toast de notificación al agregar productos al carrito para proporcionar retroalimentación inmediata.
- El botón de carrito en la barra superior muestra el número de ítems en tiempo real, eliminando la necesidad de ir al carrito para verificar el contenido.
- La pantalla de "Mis Pedidos" muestra un mensaje de bienvenida con CTA directo cuando el usuario no tiene pedidos, evitando pantallas vacías sin orientación.
- El panel administrativo muestra KPIs en la parte superior para que el administrador tenga visibilidad inmediata sin necesidad de revisar la lista completa.

5. Diseño UI

5.1 Layout

- **Encabezado:** Barra horizontal fija (sticky) en color rojo SaborExpress (#E84C1E) con logotipo, navegación principal y acceso al carrito. Siempre visible durante el scroll.
- **Área de trabajo:** Contenedor centrado con ancho máximo de 1280px (max-w-5xl en Tailwind) y padding lateral de 16px. El contenido se adapta a pantallas desde 375px hasta escritorio.
- **Tarjetas:** Componente principal de presentación de contenido: fondo blanco, bordes redondeados (1rem), sombra sutil y efecto hover con elevación.
- **Pie de página:** No implementado como sección independiente; la barra de navegación superior cubre toda la navegación global de la aplicación.

5.2 Jerarquía visual

- **Elementos principales:** Banner hero en el Home, tarjetas de producto en el menú, formulario de confirmación en el carrito y tracker de pedidos.
- **Elementos secundarios:** Estadísticas KPI, categorías de acceso rápido, información de detalle del pedido (dirección, método de pago, notas).
- **Elementos de acción:** Siempre en rojo (#E84C1E), con bordes completamente redondeados (pill shape) para diferenciarse claramente de los contenedores.

5.3 Consistencia visual

Elemento	Especificación
Color primario	#E84C1E (rojo SaborExpress) – botones, acentos, encabezado, indicadores de estado activo
Color oscuro	#C23E18 – hover del botón primario
Color de acento	#F5A623 (naranja) – indicador de paso "en proceso" en el tracker
Fondo principal	#FFFAF7 (blanco cálido) – fondo de página
Fondo tarjeta	#FFFFFF – interior de tarjetas y formularios
Texto principal	#1A1A1A – texto de mayor peso informativo
Texto secundario	#6B6B6B – etiquetas, descripciones, metadatos
Tipografía	Inter (sans-serif) – único typeface en toda la interfaz
Radio de borde	1rem (16px) para tarjetas, 9999px para botones y badges
Sombra	box-shadow sutil (0 1px 4px rgba black 7%) para tarjetas; mayor en hover

5.4 Capturas de pantalla

A continuación se describen las pantallas implementadas en el prototipo (las capturas deben tomarse directamente del prototipo funcional ejecutado en el navegador):

- **Pantalla de autenticación:** Formulario de login/registro con tabs, diseño card centrado con header rojo SaborExpress.
- **Home:** Banner hero con saludo personalizado, estadísticas del usuario, acceso rápido por categoría y tarjeta del último pedido.
- **Menú digital:** Grid responsivo de tarjetas de producto con filtro por categoría, precio en rojo y botón CTA en cada tarjeta.
- **Carrito:** Lista de ítems con controles de cantidad, resumen financiero y formulario de confirmación integrado.
- **Mis Pedidos:** Historial de pedidos con tracker de 4 pasos animado (Pendiente → Preparando → En camino → Entregado).
- **Panel Admin:** KPIs superiores, tabla de gestión de pedidos con selector de estado, formulario de gestión de menú y lista de usuarios.

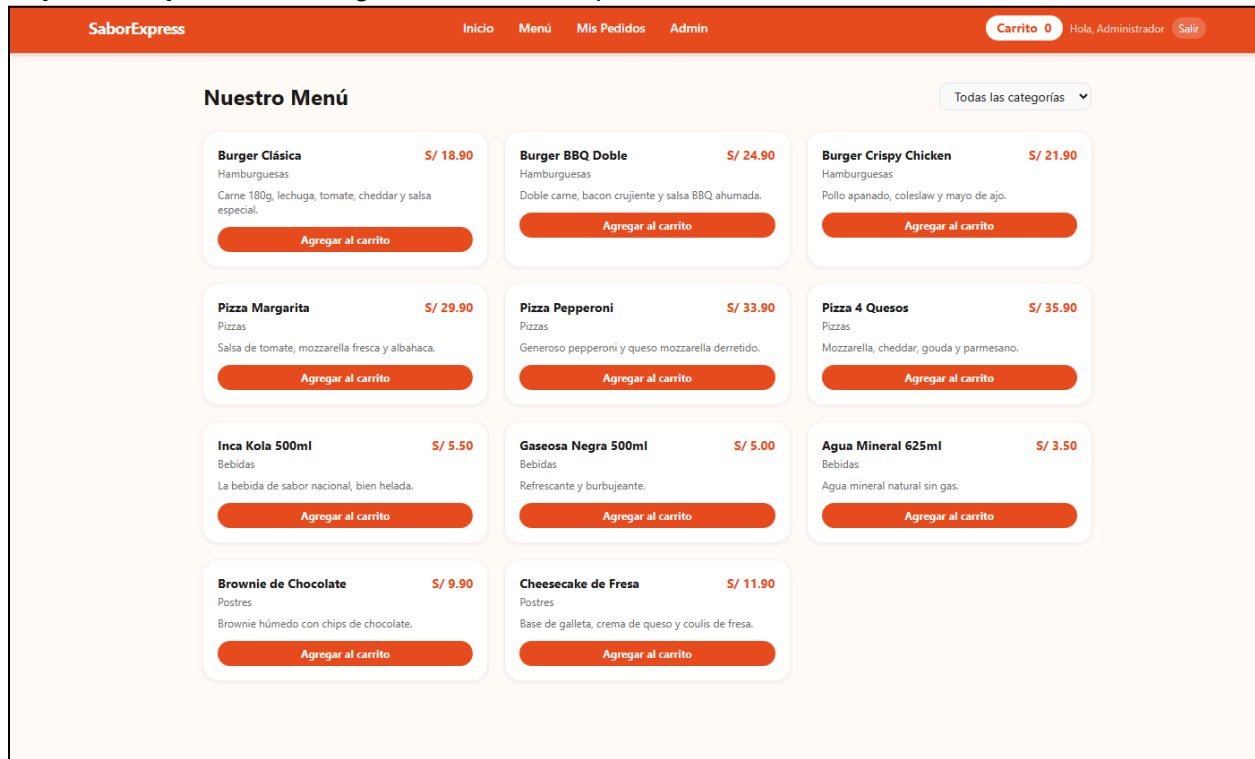
Captura de pantalla 1: Página de Login

The screenshot shows the login page of SaborExpress. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SaborExpress' on the left and links 'Inicio', 'Menú', 'Mis Pedidos', and 'Admin' in the center. On the right of the navigation bar is a 'Carrito 0' button. The main content area features a central login card. The card has a header with the 'SaborExpress' logo and the tagline 'Tu delivery favorito, ahora digital'. Below this, there are two tabs: 'Iniciar sesión' (selected) and 'Registrarse'. The login form includes a 'CORREO ELECTRÓNICO' field with the placeholder 'tu@correo.com', a 'CONTRASEÑA' field with a masked password '*****', and an 'Ingresar' button. At the bottom of the card, there is a link: '¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)'.

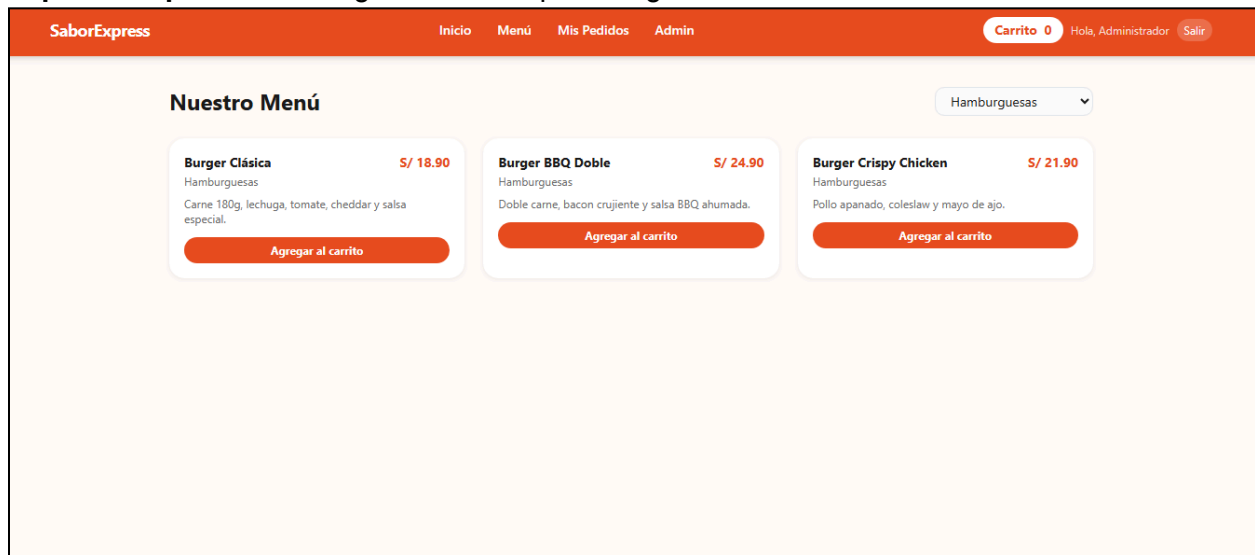
Captura de pantalla 2: Página de Inicio

The screenshot shows the home page of SaborExpress. The navigation bar is identical to the login page, but it includes an additional 'Salir' button next to the 'Carrito 0' button. The main content area features a large orange banner with the text '¡Hola, Administrador!' and '¿Qué se te antoja hoy?'. Below this, there is a button 'Ver menú completo →'. Under the banner, there are three white boxes: '0 Mis pedidos', '~30 Min entrega', and 'OK Servicio activo'. Below these boxes, there is a section titled 'Categorías' with four buttons: 'Hamburguesas', 'Pizzas', 'Bebidas', and 'Postres'.

Captura de pantalla 3: Página de Menu completo



Captura de pantalla 4: Página de Menu por categoria



Captura de pantalla 5: Página de Carrito

SaborExpress Inicio Menú Mis Pedidos Admin **Carrito 1** Hola, Administrador Salir

Tu Carrito

Burger BBQ Doble S/ 24.90 c/u	- 1 + S/ 24.90 X
----------------------------------	------------------

Subtotal	S/ 24.90
Envío	S/ 3.50
Total	S/ 28.40

Confirma tu pedido

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Ej. Av. Principal 123, Lima

MÉTODO DE PAGO

Efectivo al recibir

NOTAS ADICIONALES (OPCIONAL)

Sin cebolla, extra salsa, etc.

Confirmar pedido

Captura de pantalla 6: Página de Confirmación de Pedido

SaborExpress Inicio Menú Mis Pedidos Admin **Carrito 1** Hola, Administrador Salir

Tu Carrito

Burger BBQ Doble S/ 24.90 c/u	- 1 + S/ 24.90 X
----------------------------------	------------------

Subtotal	S/ 24.90
Envío	S/ 3.50
Total	S/ 28.40

Confirma tu pedido

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Ej. Av. Principal 123, Lima

MÉTODO DE PAGO

Efectivo al recibir

NOTAS ADICIONALES (OPCIONAL)

Sin cebolla, extra salsa, etc.

Confirmar pedido

¡Pedido confirmado!

Tu pedido en Calle Cano 190

#101

Tiempo estimado: 25 - 40 min

Ver estado del pedido

Captura de pantalla 7: Página de Pedidos

SaborExpress

[Inicio](#) [Menú](#) [Mis Pedidos](#) [Admin](#)

Carrito 0 [Hola, Administrador](#) [Salir](#)

Mis Pedidos

Pedido #101 09-jun., 04:58 p. m. **PENDIENTE**

PRODUCTOS

Burger BBQ Doble × 1

Total: S/ 28.40

📍 Calle Cano 190

🍷 Vape / Plin

🍷 Sin cebolla

ESTADO DEL PEDIDO

1 **Pendiente**

En proceso...

2 Preparando

3 En camino

4 Entregado

Captura de pantalla 8: Página de Administrador

SaborExpress

[Inicio](#) [Menú](#) [Mis Pedidos](#) [Admin](#)

Carrito 0 [Hola, Administrador](#) [Salir](#)

Panel Administrativo

[Exportar Pedidos](#) [Importar Pedidos](#) [Admin activo](#)

1 Pedidos totales

1 Pendientes

0 En proceso

0 Entregados

[Pedidos](#) [Menú](#) [Usuarios](#)

#101 Administrador 09-jun., 04:58 p. m. **PENDIENTE**

📍 Calle Cano 190 🍷 Vape / Plin **S/ 28.40**

Burger BBQ Doble x1

Pendiente

Eliminar

6. Wireframes y Prototipos

6.1 Wireframes iniciales

Los wireframes iniciales representan la estructura básica de navegación sin detalle visual. Se establecieron los siguientes lineamientos iniciales:

- Una sola pantalla de entrada con formulario de login simple.
- Lista de productos en formato de tabla simple sin categorías.
- Confirmación de pedido mediante mensaje de texto básico.
- Sin panel administrativo diferenciado.

SaborExpress
Inicio Menu

El primer delivery en tu bolsillo

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

Ingresar

SaborExpress
Inicio Menu

Nuestro Menú

Producto	Descripción	Precio	Acción
Burger Clásica	Burger clásica	S/ 18.90	Añadir al carrito
Pizza Margarita	Pizza Margarita	S/ 29.90	Añadir al carrito
Burger BB	Pessos de proceita	S/ 29.90	Añadir al carrito
Burger Busta	Puestos de moceta	S/ 18.90	Añadir al carrito

Ver Carrito

SaborExpress
Inicio Menu

Tu Carrito

1 x Burger Clásica	S/ 18.90
1 x Pizza Margarita	S/ 29.90
1 x Burger BB	S/ 18.90
Subtotal	S/ 18.90
Total	S/ 29.90

CONFIRMA TU PEDIDO

Escribe tu pedido completo aquí: (Ej. 1 Burger BB...

Confirmar

SaborExpress
Inicio Menu

Tu Carrito

¡Pedido Confirmado!

Tu pedido ha sido recibido.
Te enviaremos un mensaje pronto con los detalles.

OK

CONFIRMA TU PEDIDO

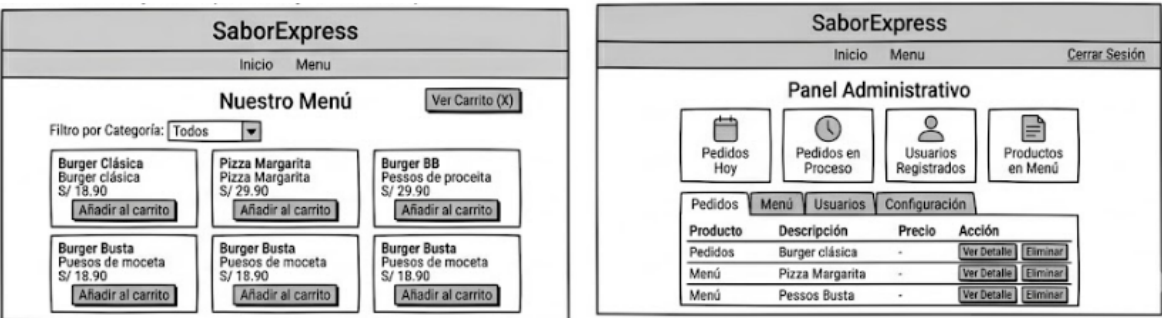
Escribe tu pedido completo aquí: (Ej. 1 Burger BB...

Confirmar

6.2 Wireframes mejorados

Tras la fase de ideación y benchmarking del Avance 2, los wireframes evolucionaron significativamente:

- Pantalla de autenticación con tabs Login/Registro y campos enriquecidos (teléfono, dirección).
- Menú en formato grid de tarjetas visuales con filtro por categoría.
- Carrito con ajuste de cantidades en tiempo real y cálculo dinámico de totales.
- Modal de confirmación con número de pedido y acceso directo al tracker.
- Panel admin diferenciado con KPIs y gestión de múltiples entidades.



6.3 Comparación Antes → Después

Aspecto	Wireframe Inicial	Prototipo Final
Autenticación	Formulario login básico	Tabs login/registro con validación y roles
Presentación menú	Lista de texto simple	Grid de tarjetas, descripción
Proceso de pedido	Formulario de 1 campo	Formulario completo con dirección, pago y notas
Confirmación	Alert del navegador	Modal animado con número de pedido y resumen
Seguimiento	No contemplado	Tracker de 4 pasos con animación de estado activo
Panel admin	No contemplado	Panel completo, pedidos, menú y usuarios
Persistencia	Sin datos reales	localStorage

7. Implementación en HTML5

7.1 Tecnologías utilizadas

- HTML5: Estructura semántica del documento con uso de etiquetas section, header, nav, div y atributos data.
- CSS3 (estilos.css): Clases utilitarias personalizadas para formularios, botones, badges de estado, tracker de pedido, animaciones fade-in y efectos hover.
- Tailwind CSS (CDN): Framework de utilidades CSS para layout responsivo, espaciado, tipografía y colores. Configurado con paleta personalizada SaborExpress.
- JavaScript ES6+ (app.js): Lógica de aplicación completa sin frameworks externos. Incluye gestión de estado, renderizado dinámico de DOM, sistema de páginas SPA y toda la lógica de negocio.

7.2 Estructura del proyecto

SaborExpress/

```
|  
├── index.html          ← Estructura de páginas y modales  
├── css/  
│   └── estilos.css    ← Estilos personalizados y utilidades  
├── js/  
└── app.js             ← Lógica completa: auth, menú, carrito, pedidos,  
    admin
```

7.3 Pantallas implementadas

- **page-auth:** Pantalla de autenticación con tabs login/registro. Validación de campos, manejo de errores y distinción de roles.
- **page-home:** Pantalla principal con saludo personalizado, KPIs del usuario, acceso por categoría y tarjeta del último pedido.
- **page-menu:** Catálogo digital con filtro por categoría y función addToCart() con retroalimentación visual.
- **page-cart:** Carrito de compras con controles de cantidad, eliminación de ítems, cálculo de totales y formulario de confirmación.
- **page-tracking:** Historial de pedidos del usuario con tracker visual animado de 4 estados.
- **page-admin:** Panel administrativo protegido por rol, con KPIs, gestión de pedidos, menú y usuarios.

8. Persistencia con localStorage

8.1 Datos almacenados

- `se_users`: Array de objetos usuario (id, nombre, correo, contraseña, teléfono, dirección, rol, fecha de creación).
- `se_menu`: Array de productos del menú (id, nombre, categoría, precio, emoji, descripción).
- `se_orders`: Array de pedidos (id, userId, items, dirección, método de pago, notas, subtotal, total, estado, fechas).
- `se_nextId`: Contador entero para generar IDs únicos incrementales.

8.2 Estructura de almacenamiento

```
// Usuario { id: 101, name: "Juan Pérez", email: "juan@email.com",  
password: "abc123", phone: "999111222", address: "Av. Lima 100",  
role: "cliente", createdAt: "2026-06-01T10:00:00.000Z" }
```

```
// Producto { id: 1, name: "Burger Clásica", category:  
"Hamburguesas", price: 18.9, emoji: "🍔", desc: "Carne 180g,  
lechuga, tomate, cheddar y salsa especial." }
```

```
// Pedido { id: 102, userId: 101, userName: "Juan Pérez", items: [{  
id:1, name:"Burger Clásica", emoji:"🍔", price:18.9, qty:2 }],  
address: "Av. Lima 100", payMethod: "Yape / Plin", notes: "",  
subtotal: 37.8, total: 41.3, status: "Preparando", createdAt:  
"2026-06-01T10:05:00.000Z", updatedAt: "2026-06-01T10:10:00.000Z" }
```

8.3 Operaciones implementadas

Operación	Método localStorage	Contexto de uso
Registrar usuario	<code>localStorage.setItem('se_users', JSON.stringify(users))</code>	Al crear cuenta nueva
Consultar sesión	<code>localStorage.getItem('se_users')</code>	Al iniciar sesión
Guardar pedido	<code>localStorage.setItem('se_orders', JSON.stringify(orders))</code>	Al confirmar pedido
Modificar estado	<code>localStorage.setItem('se_orders', JSON.stringify(orders))</code>	Admin actualiza estado
Agregar producto	<code>localStorage.setItem('se_menu', JSON.stringify(menu))</code>	Admin agrega al menú
Eliminar producto	<code>localStorage.setItem('se_menu', JSON.stringify(menu))</code>	Admin elimina del menú
Eliminar usuario	<code>localStorage.setItem('se_users', JSON.stringify(users))</code>	Admin elimina usuario

8.4 Helper de acceso

```
const store = {  
  get:    key      => JSON.parse(localStorage.getItem(key)),  
  set:    (key, v)  => localStorage.setItem(key, JSON.stringify(v)),  
  remove: key      => localStorage.removeItem(key), };
```

Este helper centraliza todo acceso a `localStorage`, garantizando serialización/deserialización consistente y reduciendo errores de tipado en el código.

9. Demostración Funcional

A continuación se presentan los casos de prueba ejecutados para validar el correcto funcionamiento del prototipo:

#	Caso de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Registro de usuario	1. Ir a "Registrarse" 2. Completar formulario 3. Clic en "Crear cuenta"	Cuenta creada, usuario en localStorage, redirige al Home	Correcto ✓
2	Inicio de sesión	1. Ingresar email y contraseña 2. Clic en "Ingresar"	Acceso concedido, saludo personalizado, menú disponible	Correcto ✓
3	Agregar productos al carrito	1. Ir al Menú 2. Clic en "Agregar al carrito" 3. Verificar contador en navbar	Producto en carrito, contador actualizado, toast visible	Correcto ✓
4	Confirmar pedido	1. Ir al Carrito 2. Verificar dirección 3. Seleccionar pago 4. Clic en "Confirmar pedido"	Pedido guardado en localStorage, modal de confirmación con número de pedido	Correcto ✓
5	Seguimiento de pedido	1. Ir a "Mis Pedidos" 2. Ver tracker del pedido confirmado	Tracker muestra 4 pasos, estado "Pendiente" destacado con animación	Correcto ✓
6	Cambio de estado (Admin)	1. Iniciar como admin 2. Ir a Admin → Pedidos 3. Cambiar estado a "En camino"	Estado actualizado en localStorage, visible al revisar el pedido	Correcto ✓
7	Agregar producto al menú (Admin)	1. Admin → Menú 2. Completar formulario de nuevo producto 3. Clic en "Agregar producto"	Producto disponible en el menú para todos los usuarios	Correcto ✓
8	Eliminar usuario (Admin)	1. Admin → Usuarios 2. Clic en "Eliminar" de un usuario	Usuario eliminado de localStorage, desaparece de la lista	Correcto ✓
9	Filtro de menú por categoría	1. Menú → Seleccionar "Pizzas" 2. Verificar resultados	Solo muestra productos de la categoría Pizzas	Correcto ✓
10	Persistencia al recargar	1. Registrar usuario y hacer pedido 2. Recargar la página 3. Iniciar sesión	Datos persisten: usuario puede ver su historial de pedidos	Correcto ✓

10. Conclusiones

Aprendizajes del equipo

El desarrollo del prototipo funcional consolidó conocimientos en diseño de interfaces, lógica de aplicación, y manejo de datos en el cliente. El equipo aprendió a diseñar sistemas con múltiples roles(cliente/admin), gestionar el estado de la aplicación sin librerías externas y organizar código JavaScript modular y mantenible.

Dificultades encontradas

- Gestión de roles: Implementar la distinción entre usuario cliente y administrador sin un backend real requirió diseñar una estrategia de autenticación local robusta con una cuenta de administrador especial.
- Sincronización del estado: Mantener el carrito, el contador de ítems en la barra de navegación y el total del carrito sincronizados en tiempo real sin usar frameworks de estado (como React o Vue) requirió un diseño cuidadoso del flujo de datos.
- Diseño responsivo sin componentes: Lograr una interfaz atractiva y responsiva usando solo HTML, CSS y Tailwind sin bibliotecas de componentes pre-construidos demandó mayor esfuerzo de diseño.

Mejoras futuras

- Integración con backend real (Node.js / Firebase) para persistencia multi-dispositivo y seguridad de datos.
- Sistema de geolocalización del repartidor en tiempo real con integración de Google Maps API.
- Chatbot de atención automática para consultas frecuentes sobre horarios, precios y estado de pedidos.
- Sistema de fidelización con puntos acumulables canjeables por descuentos.
- Notificaciones push para actualizaciones de estado del pedido en tiempo real.
- Integración con pasarelas de pago digitales (Mercado Pago, Culqi) para procesamiento de pagos en línea.
- Panel de analítica con reportes de ventas, productos más populares y horas pico.

Aporte de localStorage al proyecto

El uso de localStorage fue fundamental para simular la persistencia de datos en un entorno sin backend. Permitió que el prototipo funcione como una aplicación real completa: los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión en sesiones posteriores, ver su historial de pedidos y el administrador puede gestionar el sistema con datos que sobreviven a la recarga del navegador. Sin localStorage, el prototipo habría sido solo una demostración visual sin lógica de negocio real.

Referencias

- Axios. (2023). Domino's finally joins Uber Eats after years avoiding third-party apps. <https://www.axios.com/2023/07/12/dominos-pizza-uber-eats-third-party-apps>
- Domino's Pizza. (2026). Sitio oficial de Domino. <https://www.dominos.com.pe/>
- PedidosYa. (2026). PedidosYa Perú. <https://www.pedidosya.com.pe/>
- Pizza Raúl. (2026). Pizza Raúl Perú. <https://www.pizzaraul.com/>
- Rappi. (2026). Rappi Perú. <https://www.rappi.com.pe/>
- Sauce. (2024). Why restaurants create their own delivery platforms. <https://www.getsauce.com/post/restaurant-delivery-without-ubereats>
- Uber Eats. (2026). Uber Eats. <https://www.ubereats.com/pe-en>
- Mozilla Developer Network. (2026). Window: localStorage property. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>
- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Tailwind CSS. (2026). Tailwind CSS Documentation. <https://tailwindcss.com/docs/>